

Relatorio Tecnico Final Atualizado

Escala Esparsa Ampliada no Fechamento Hierarquico BCS

A. O. C. Baeta

25 de junho de 2026

Resumo

Este relatorio atualiza a etapa de escala do estudo do fechamento hierarquico BCS. A extrapolacao em tamanho foi ampliada usando diagonalizacao esparsa no subespaco de pares, alcançando $N = 16$, dimensao 65536. Os resultados reforcam a tendencia de alinhamento entre a resposta anomalous exata com fonte e o perfil BCS.

1 Modelo e Subespaco de Pares

O Hamiltoniano e

$$H_\eta = \sum_j \xi_j (n_{j\uparrow} + n_{j\downarrow}) - g \sum_{jl} P_j^\dagger P_l - \sum_j (\eta P_j^\dagger + \eta^* P_j). \quad (1)$$

No subespaco de pares, a dimensao e 2^N . A nova implementacao esparsa permitiu chegar a $N = 16$, com dimensao 65536 e 5,046,271 elementos nao nulos no Hamiltoniano para a malha estudada.

2 Escala Ampliada

A varredura ampliada usou $N = 6, 8, 10, 12, 14, 16$, $g = 0.7$ e $\eta = 0.02, 0.05, 0.1, 0.2$.

η	Erro em $N = 10$	Erro em $N = 16$	Extrapolado $N \rightarrow \infty$
0.02	0.4036	0.3686	0.1859
0.05	0.3123	0.2714	0.1879
0.10	0.2285	0.1884	0.1305
0.20	0.1464	0.1200	0.0808

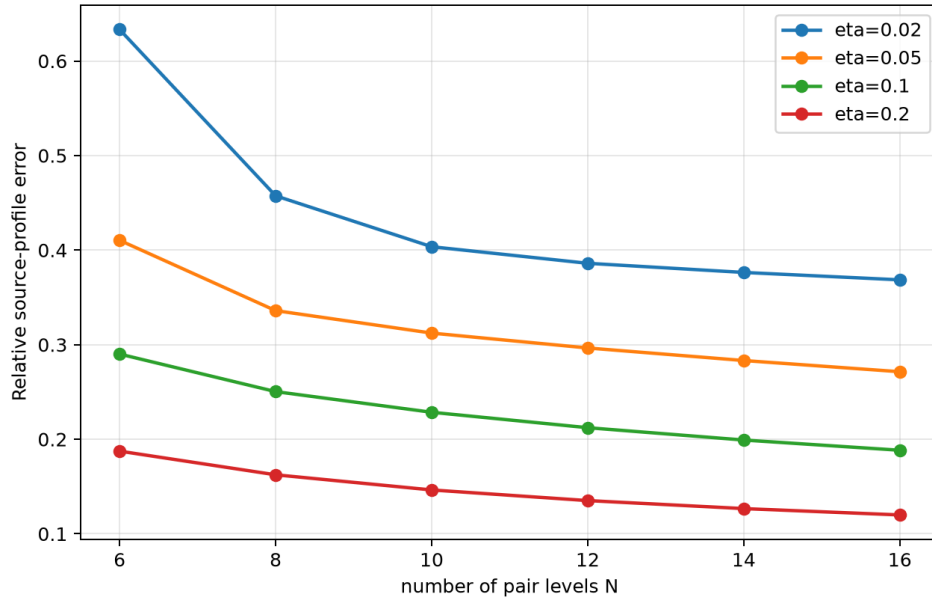


Figura 1: Erro de perfil para a escala ampliada ate $N = 16$.

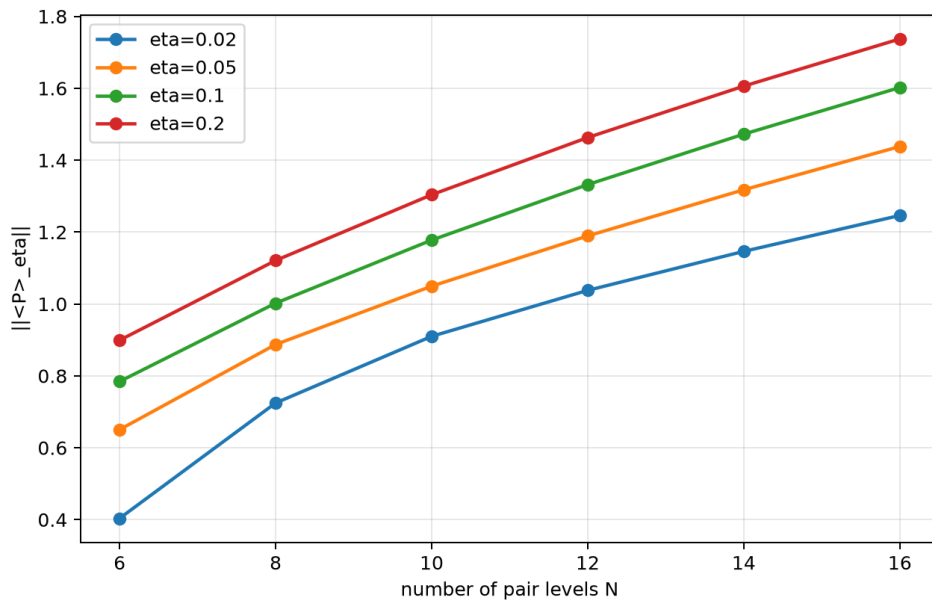


Figura 2: Norma da resposta anomalous induzida pela fonte ate $N = 16$.

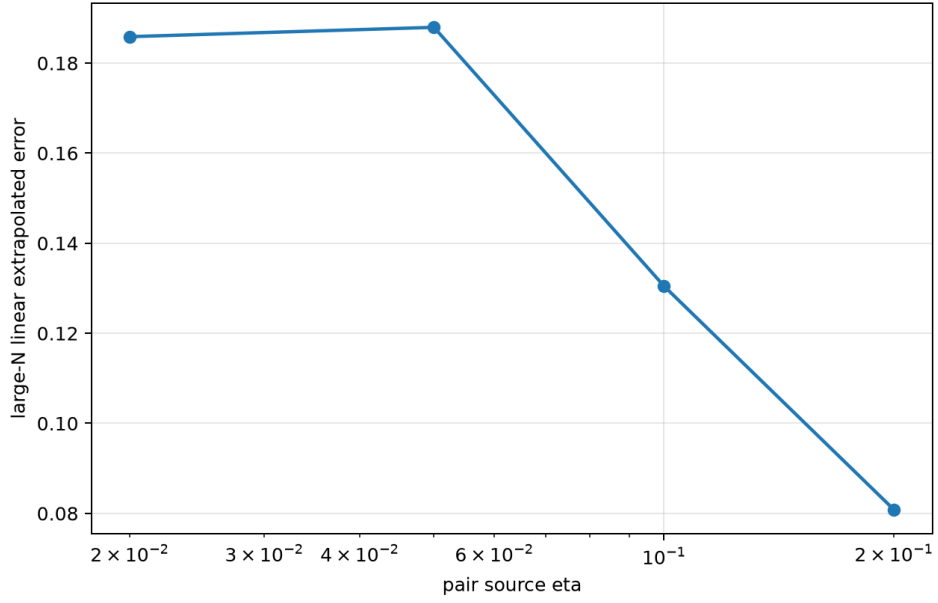


Figura 3: Erro extrapolado com ajuste linear em $1/N$ na faixa ampliada.

3 Comparacao com a Escala Anterior

A escala anterior ate $N = 10$ ja mostrava queda do erro de perfil. A extensao ate $N = 16$ confirma que a queda continua para fontes moderadas e fortes. Em particular, para $\eta = 0.2$, o erro cai de 0.1464 em $N = 10$ para 0.1200 em $N = 16$, com extrapolacao linear em $1/N$ de aproximadamente 0.0808.

4 Fonte Complexa

A analise de fonte complexa permanece consistente: para $N = 8$, $g = 0.7$, $|\eta| = 0.05$, a diferenca maxima entre $\arg \sum_j \langle P_j \rangle$ e $\arg \eta$ foi 2.45×10^{-16} , isto e, precisao numerica.

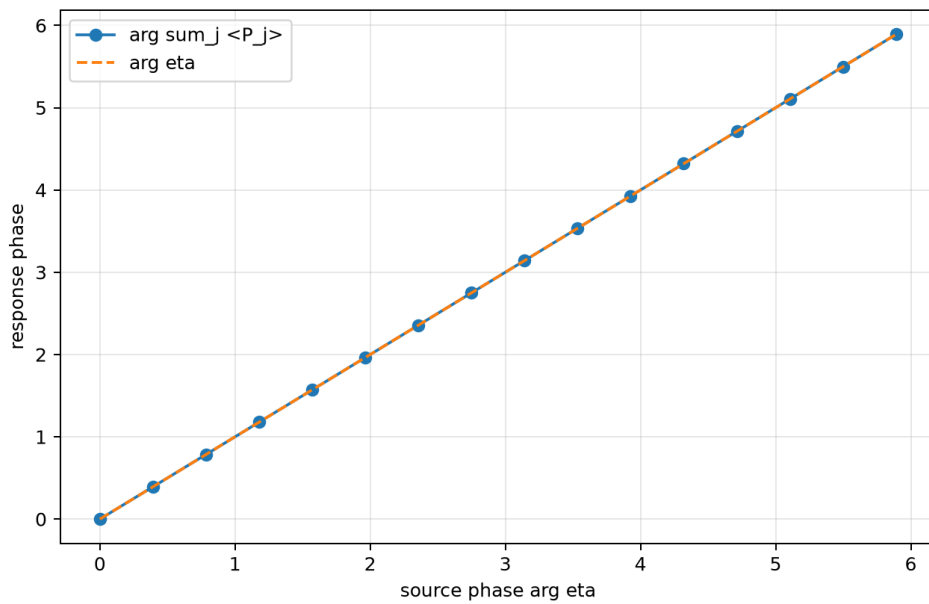


Figura 4: Fase da resposta anomalous contra a fase da fonte complexa.

5 Conclusao

O passo seguinte mencionado no relatorio, ampliar a extrapolacao em N , foi executado. A diagonalizacao esparsa no subespaco de pares aumentou a escala de $N = 10$ para $N = 16$. O resultado reforca a tese fisica: a resposta exata com fonte se aproxima do perfil BCS conforme o tamanho do sistema cresce. O proximo refinamento natural e testar $N > 16$, distribuicoes nao uniformes de ξ_j e comparacoes variacionais por VQE.